

大气圈中氧、碳的循环 专项练习

答案与解析

一、光合作用基础

1.

【答案】C

【解析】锡箔覆盖的部位和不被锡箔覆盖的部位唯一不同的变量是光照；不被锡箔覆盖的部位能进行光合作用制造淀粉，因此滴加碘液后变蓝色；锡箔覆盖的部位缺乏光没有进行光合作用制造淀粉，因此滴加碘液后不变蓝色。所以该实验可以证明光合作用需要光、光合作用制造淀粉。

2.

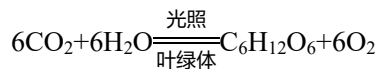
【答案】C

【解析】A、由于该植物在适宜的自然条件下，因此温度是适宜的，而温度降低呼吸作用强度将降低，因此A点上移，故A选项说法正确。

B、B点时净光合作用速率为0，表示呼吸作用消耗的O₂等于光合作用产生的O₂，故B选项说法正确。

C、超过C点以后，CO₂吸收速率不再增加，表示已经达到光饱和点，此时光照强度不再是限制因素，限制因素为CO₂浓度，所以若CO₂浓度升高，C点应向右移动，故C选项说法错误。

D、因为总光合量=净光合量+呼吸量，因此在C点该植物每小时吸收的CO₂量为36mg+8mg=44mg，设生成葡萄糖的质量为x，则：



$$\begin{array}{ccc} 264 & & 180 \\ 44\text{mg} & & x \end{array}$$

$$\frac{264}{180} = \frac{44\text{mg}}{x}$$

$$x = 30\text{mg}$$

所以该植物每小时光合作用合成的葡萄糖总量为30mg，故D选项说法正确。

3. (多选)

【答案】CD

【解析】A、反应前示踪原子在水分子中，反应后在氧气分子中，氧气要向空气里扩散，因此在植物周围的空气里最先发现示踪原子，葡萄糖中的氧原子是从二氧化碳中转化而来的，二氧化碳中没有示踪原子，故A错误。

BC、植物光合作用放出的氧气中的氧来自其原料中的水而不是二氧化碳，故B错误，C正确。

D、长时间的话，就意味着这些¹⁸O的氧气又被植物通过呼吸作用利用，而呼吸作用中吸收的氧气可以进入到二氧化碳中，二氧化碳又被光合作用利用，于是合成的葡萄糖中也有了¹⁸O。故D正确。

4.

【答案】(1) 光合作用; C; (2) 营养液等量 (光照时间相同或控制温度相同); (3) A

【解析】(1) 光合作用的实质合成有机物、贮存能量。所以植物通过光合作用制造有机物, 促进其生长。叶片是光合作用的主要器官, C 组叶片增加多, 因此 15 天内长势最好。

(2) 对照实验只能有一个变量, 要使实验设计更加合理, 除了选择的植株大小和长势相似外, 还要求营养液等量或光照时间相同或控制温度相同。

(3) 植物生长需要量最多的无机盐是含氮、磷、钾的无机盐。该小组配制了一种营养液, 含有 NH_4NO_3 、 CaHPO_4 、 MgSO_4 。还缺少含有钾肥的营养液。所以该小组还需要添加适量的草木灰 (K_2CO_3)。

故选: A。

5.

【答案】(1) $L_{\text{红}} > L_{\text{黄}} > L_{\text{绿}}$; (2) 向右; $L_{\text{红}} + L_{\text{暗}}$

【解析】(1) 装置中 ABC 中, 控制二氧化碳浓度一定, 控制照射的光的颜色不同, 结果红墨水都向左移动, 是因为都进行了光合作用放出氧气的缘故, 因为红光最有利于光合作用, 其次是黄光, 最后是绿光, 那么红墨水向左移动的距离: $L_{\text{红}} > L_{\text{黄}} > L_{\text{绿}}$ 。

(2) ①装置 D 放在黑暗环境中, 只进行呼吸作用, 消耗氧气, 释放二氧化碳, 而二氧化碳又被吸收, 所以装置内气压变小, 因此红墨水向右移动。

②装置 D 的红墨水移动的距离可以表示呼吸作用强度, 装置 A 的红墨水移动的距离可以表示光合作用和呼吸作用共同作用下的强度。因此, 实验中红光条件下, 光合作用的强度值可表示为 $L_{\text{红}} + L_{\text{暗}}$ 。

二、光合作用的影响因素:

6.

【答案】C

【解析】A、在低光强下, 叶温升高会使呼吸速率上升, 而低光强下光合速率提升幅度有限, 导致 CO_2 吸收速率下降, A 正确。

B、在高光强下, M 点左侧温度升高, 光合酶的活性增强, 光合速率提升的幅度大于呼吸速率, 因此 CO_2 吸收速率升高, B 正确。

C、图中两个 CP 点处 CO_2 吸收速率为 0, 代表净光合速率为 0, 即实际光合速率等于呼吸速率, 植物仍在进行光合作用, 并非不能进行光合作用, C 错误。

D、图中 M 点的 CO_2 吸收速率最大, 也就意味着光合速率与呼吸速率的差值最大, D 正确。

7.

【答案】A

【解析】A、韭菜和蓝莓两作物适宜生长 pH 范围相差多, 不适宜实施间作套种, 故 A 符合题意。

B、猕猴桃和番茄适宜生长 pH 范围相近, 可实施间作套种, 故 B 不合题意。

C、番茄和苹果适宜生长 pH 范围相近, 可实施间作套种, 故 C 不合题意。

D、苹果和韭菜适宜生长 pH 范围相近, 可实施间作套种, 故 D 不合题意。

8.

【答案】B

【解析】A、由图可知，甲、乙、丙三组实验除二氧化碳外，其他实验条件都相同，故实验目的：探究二氧化碳是光合作用的原料，A 错误。

B、实验需排除叶片内原有的淀粉对实验结果的干扰，故实验准备：植物黑暗处理一昼夜，将叶片内原有的淀粉转运、耗尽，B 正确。

C、甲实验和丙实验中的植物能进行光合作用合成淀粉，乙实验中的植物缺少二氧化碳，不能进行光合作用。故结果预测：碘液检测到甲和丙中叶片含淀粉，乙叶片不含淀粉，C 错误。

D、可将丙组透明玻璃罩改为黑色，则甲和丙、乙和丙之间均具有两个不同的实验条件，均不能形成对照，D 错误。

9.

【答案】C

【解析】淀粉遇碘变蓝，遮光部分遇碘不变蓝，曝光部分遇碘变蓝，说明见光部分产生了淀粉，说明淀粉是光合作用的产物；见光部分产生了淀粉，遮光部分没有产生淀粉，说明光是光合作用制造有机物不可缺少的条件。故①⑤符合题意，②③④不符合题意。故 C 正确，ABD 错误。

10.

【答案】(1) 偏小；(2) 二氧化碳浓度；(3) 在一定范围内，二氧化碳浓度相同时，光照强度越强，光合作用强度越大（在一定范围内，光照强度相同时，二氧化碳浓度越高，光合作用强度越大；光照强度越低，不同二氧化碳浓度对光合作用强度的影响越显著。二氧化碳浓度越低，不同光照强度对光合作用强度的影响越显著）；(4) 不可行，这样设计同一直线上的试管会被挡住光照，影响实验结果

【解析】(1) 如果试管橡皮塞未塞紧，会导致试管内气体溢出，装置内气压与外界气压差变小，使得导管中液滴受到的推动力减小，因而液滴移动的距离偏小。

(2) 根据题干的内容，试管中的 NaHCO_3 浓度不同代表二氧化碳浓度不同，因此该实验研究的影响因素是二氧化碳浓度。

(3) 从图丁的数据可以看出，随着 NaHCO_3 溶液浓度的增加，导管中液滴移动的距离也在增加。因为 NaHCO_3 溶液浓度代表二氧化碳浓度，所以可以得出随着二氧化碳浓度升高，液滴移动的距离增大，则光合作用越强；在一定范围内，光照强度越强，液滴移动的距离增大，则光合作用越强。

(4) 图戊中的设计，光孔排列不均匀，可能导致试管受到不同强度的光照，从而使实验结果不一致，影响对实验结论的判断。因此该同学的设计不可行。

11.

【答案】(1) 长势良好、绿色；(2) 减少偶然因素对实验的影响，提高实验结论的准确性；(3) 光照强度；(4) 大

【解析】(1) 植物光合作用的场所是叶绿体，故为了使实验现象明显，选择长势良好、绿色的蔬菜进行实验。

(2) 实验测得的数据往往存在误差，因此需要设置重复组，也就是同一个实验在相同的条

件下要重复做几次。如果重复组的实验数据十分相近，则说明这个实验的结果排除了偶然因素的影响。实验结果应当取各重复组的平均值。故实验时，每一温度下都进行三组实验并取平均值的目的是减少偶然因素对实验的影响，提高实验结论的准确性。

(3) 由表格可知，各组实验设置了相同的光照强度，故从实验方案可看出，学习小组假定的影响植物光合作用强度的因素除了温度外，还有二氧化碳浓度和光照强度。

(4) 二氧化碳是植物进行光合作用的原料之一，在一定范围内，二氧化碳浓度越大，植物的光合作用越强，产生的氧气越多。所以，如果大棚内水分充足、光照强度不变，把二氧化碳浓度增大到 1200mL/m^3 ，则推测在该条件下测得各温度下叶面氧气的释放量会比表中的数据大。

12.

【答案】(1) 控制单一变量；(2) 蒸腾作用；(3) 8；(4) 不能，实验没有设置以无光变量的对照实验

【解析】(1) 在对照实验中，除了要研究的变量（温度）不同以外，其他条件都应相同且适宜，故选取大小相同，新鲜程度相仿的花椰菜的目的是控制单一变量。

(2) 植物吸收的水分大部分通过蒸腾作用散失，故在存储过程中花椰菜的重量不断损失，主要是因为花椰菜进行呼吸作用和蒸腾作用分别使其体内的有机物和水分含量减少。

(3) 由图中曲线可知，6 天内，花椰菜在 8°C 条件下的失重率最低，则说明 8°C 时，“光合保鲜”效果最好。

(4) 根据实验结果，不能说明“光合保鲜”技术能使绿叶蔬菜在存储过程中通过光合作用制造有机物，理由是实验没有设置以无光为变量的对照实验。

13.

【答案】(1) 叶圆片进行光合作用产生氧气，气泡会附着在叶圆片上使叶圆片受到浮力增大，当浮力大于叶圆片的重力时，叶圆片上浮；(2) 沙尘对植物光合作用有影响，沙尘悬浮颗粒越多，植物的光合作用越弱；(3) 甲、乙、丙装置内叶圆片浮起的数量分别为 12 片、5 片、1 片；(4) 增加光源与装置的距离，开启光源照射 40 分钟后，观察并记录

【解析】(1) 叶圆片的光合作用会产生氧气，形成气泡。因此，步骤④中“天竺葵叶圆片上浮”的原因是叶圆片进行光合作用产生氧气，气泡会附着在叶圆片上使叶圆片受到浮力增大，当浮力大于叶圆片的重力时，叶圆片上浮。

(2) 实验的结果是甲组叶圆片全部浮起，其次是乙组，最少的丙组。故实验可以得出的结论是沙尘对植物光合作用有影响，沙尘悬浮颗粒越多，植物的光合作用越弱。

(3) 得出(2)实验结论的证据是：甲、乙、丙装置内叶圆片浮起的数量分别为 12 片、5 片、1 片。

(4) 若要进一步研究光照强度对植物光合作用的影响，应设置以光照强度为变量的对照实验。因此，另取一套跟甲装置完全相同的装置（含内部的叶圆片数量和溶液），在不换灯泡的情况下，接下来的操作是增加光源与装置的距离，开启光源照射 40 分钟后，观察并记录。

14.

【答案】(1) 二氧化碳是植物光合作用的原料；(2) 二氧化碳的密度比空气大，从顶部排放能更好的与植物接触；(3) B

【解析】(1) 氧化碳是植物光合作用的原料,在一定范围内,二氧化碳浓度越大,光合作用越强,所以适当给大棚补充“气肥(二氧化碳)”,即适度增加大棚中的二氧化碳气体的含量,能有效提高大棚蔬菜产量。

(2) 二氧化碳是光合作用的原料,且二氧化碳密度比空气大,二氧化碳发生器把反应生成的二氧化碳送到大棚顶部排放便于植物充分利用二氧化碳合成有机物。

(3) 分析题图可知,当棚内二氧化碳浓度上升到一定值,需要停止反应时,只需要关闭阀门 B,其原理为:关闭阀门 B,生成的二氧化碳无法导出,导致①号桶内压强增大,将盐酸压入②号桶,反应物脱离接触,反应停止。

15.

【答案】(1) 2.5; (2) 快; (3) 30

【解析】(1) 植物光合作用消耗的 CO_2 等于光合作用吸收的二氧化碳加上呼吸作用产生的二氧化碳。故由表格可知,当温度为 15°C 时,光照 1 小时,密闭实验装置中 CO_2 减少 2.5mg。

(2) 由表格可知,温度为 35°C 时,光照下 CO_2 减少量 2.9mg/h,则说明植物除消耗植物自身呼吸作用产生的 CO_2 外,还需从装置中吸收 CO_2 ,故说明温度为 35°C 时,光照下光合作用速率比呼吸作用速率快。

(3) 真光合速率 = 净光合速率 + 呼吸速率。由表格可知,温度为 30°C 时,光照下该装置内 CO_2 减少量 3.5mg/h; 黑暗下 CO_2 增加量 3mg/h,则说明此温度条件下植物的真光合速率为 $3.5\text{mg/h} + 3\text{mg/h} = 6.5\text{mg/h}$,在表格中的各温度条件下最高。因此,在此密闭实验装置中,该盆栽绿色植物光合作用的最适温度是 30°C 。

三、植物的呼吸作用

16.

【答案】(1) 正在萌发;液面左高右低; (2) $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$; (3) d—e—c—b—f; (4) 12.5%

【解析】(1) 根据图片可知,实验时将已消毒且正在萌发的种子放入棕色广口瓶中盖紧瓶塞,植物的呼吸作用能分解有机物,释放二氧化碳。二氧化碳被石灰水吸收,导致广口瓶内气压降低,U形管左侧液面升高,右侧液面降低,形成“左高右低”的现象。

(2) 石灰水变浑浊,即氢氧化钙和二氧化碳反应,生成碳酸钙沉淀和水,则反应的方程式为: $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

(3) 要测量二氧化碳在空气总的体积分数,需要注射器 a 抽取适量空气,通过 d 管进入石灰水吸收其中的二氧化碳,剩余的空气通过 e 排出,再通过 c 进入集气瓶。由于瓶内气压增大,因此会有等体积的水从 b 流入试管 f,进而得到二氧化碳的体积,则连接顺序为: d—e—c—b—f。

(4) 二氧化碳在瓶内空气中的体积分数 = $\frac{40\text{毫升} - 35\text{毫升}}{40\text{毫升}} \times 100\% = 12.5\%$ 。

17.

【答案】(1) 避免塑料袋内的菠菜进行光合作用,使菠菜有足够的呼吸时间,产生能够被检测到的产物,使实验现象更明显; (2) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$; (3) 小科; (4) 植物的其他器官的活细胞也能进行呼吸作用

【解析】(1) 植物在黑暗处只能进行呼吸作用，不能进行光合作用，步骤 1 把新鲜菠菜放置暗处一个晚上的目的是避免塑料袋内的菠菜进行光合作用，使菠菜有足够的呼吸时间，产生能够被检测到的产物，使实验现象更明显。

(2) 澄清石灰水与二氧化碳发生化学反应，产生沉淀物 CaCO_3 ，因此，澄清的石灰水会变浑浊，化学反应方程式： $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ 。

(3) 步骤 3 植物在黑暗处能进行呼吸作用，不能进行光合作用，呼吸作用吸收氧气，释放二氧化碳。将点燃的蜡烛放入瓶内，观察到蜡烛很快熄灭，由此得出“塑料瓶内的 O_2 减少说明植物的呼吸作用吸收了氧气”的结论。证明有二氧化碳产生要用澄清的石灰水验证，因此小科同学的结论更合理。

(4) 以上实验结果说明未被开水烫过的新鲜菠菜也能进行呼吸作用，由此得出实验结论：植物的其他器官的活细胞也能进行呼吸作用。

18.

【答案】(1) 避免光合作用对实验的干扰；(2) A；(3) 有机物+氧气 $\xrightarrow{\text{活细胞}}$ 二氧化碳+水+能量；(4) 随着呼吸作用的进行，装置内氧气浓度降低，二氧化碳浓度升高，从而导致菠菜呼吸作用减慢

【解析】(1) 光合作用能吸收二氧化碳，必备条件是光；而呼吸作用能产生二氧化碳，有光无光都能进行。实验是探究植物的呼吸作用，故实验中采用的箱子是不透光的，目的是避免光合作用对实验的干扰。

(2) 气孔是植物蒸腾失水的“门户”，也是气体交换的“窗口”。因此，植物体内的氧气和二氧化碳是通过图 3 中的 A 气孔进出植物体的。

(3) 呼吸作用的实质是分解有机物，释放能量，为生物的生命活动提供能量。呼吸作用的文字表达式是：有机物+氧气 $\xrightarrow{\text{活细胞}}$ 二氧化碳+水+能量。

(4) 影响植物呼吸作用的外界因素有温度、氧气浓度、二氧化碳浓度等。乙组氧气浓度先降低得快后降低得慢，二氧化碳浓度先升高得快后升高得慢的原因是：随着呼吸作用的进行，装置内氧气浓度逐渐降低，二氧化碳浓度逐渐升高。氧气浓度的降低和二氧化碳浓度的升高会抑制菠菜的呼吸作用，导致呼吸速率减慢。

19.

【答案】(1) 对照；(2) ⑤观察两组装置中探针和温度计示数，⑥分别取出两个小试管，并向小试管中加入澄清石灰水；观察小试管中澄清石灰水是否变浑浊，⑦分析实验数据，比较两组装置中氧气含量和温度的变化，得出结论。

【解析】(1) 实验步骤①起到对照实验的作用。通过设置实验组和对照组，可以更准确地观察和比较种子的呼吸作用。

(2) 补充完整实验步骤：

⑤在实验过程中定期记录氧气传感器的示数和温度计的读数，以便分析种子呼吸作用的强度和产生的热量。

⑥实验结束后，向小试管中滴加澄清石灰水，观察石灰水是否变浑浊。变浑浊说明有二氧化碳产生，进一步验证种子的呼吸作用。

⑦分析实验数据，比较两组装置中氧气含量和温度的变化，得出结论。萌发的绿豆种子会吸

收氧气、释放二氧化碳并放出热量,而煮熟的绿豆种子由于细胞死亡,呼吸作用较弱或没有。通过这个实验,可以直观地展示种子在呼吸过程中的氧气消耗、二氧化碳释放和热量产生,从而验证种子的呼吸作用。

四、呼吸作用与光合作用综合

20.

【答案】C

【解析】A、呼吸作用只要是活细胞时时刻刻都在进行,所以0~6时附近,植物仍在进行呼吸作用,A错误。

B、傍晚时分,由于持续了一天的光合作用,制造了大量的有机物,所以c点积累的有机物最多,B错误。

C、据图可见:a、c点表示的光合作用强度和呼吸作用强度相等,C正确。

D、12时附近,植物为了降低蒸腾作用,关闭部分气孔,从外界获取的二氧化碳减少,所以光合作用强度也有所下降,D错误。

21.

【答案】B

【解析】二氧化碳是光合作用的原料,一定范围内光照强度越强,光合作用就越强,吸收的二氧化碳就越多。图中光照强度在N点以后,二氧化碳相对吸收量在横轴以上,即光合作用强度大于呼吸作用强度,有机物得到积累。所以,若要使棚内草莓积累有机物,光照强度至少应大于N点。

22.

【答案】B

【解析】AC、光合作用消耗二氧化碳,呼吸作用产生二氧化碳。由甲图可知,曲线BCD段二氧化碳浓度逐渐降低,说明此时间段光合作用强度大于呼吸作用强度,AC错误。

B、图甲中E点二氧化碳浓度低于A点,说明经过一昼夜,二氧化碳减少,即通过光合作用制造的有机物多于呼吸作用消耗的有机物,有机物得以积累,B正确。

D、由乙图可知,20℃时的二氧化碳浓度小于30℃,则说明30℃时,草莓的呼吸作用强度大于20℃时。故实验表明若白天环境条件不变,根据图乙可知夜间温度为20℃比30℃时更能增加有机物的积累,D错误。

23.

【答案】D

【解析】A、植物的光合作用需要在光下进行,而呼吸作用有光无光均可进行。图中Ⅰ只在6点~18点有光的条件下进行,因此,Ⅰ是光合作用曲线;Ⅱ在0点~24点全天(有光、无光)都能进行,因此,Ⅱ是呼吸作用曲线。A正确。

B、曲线Ⅰ和曲线Ⅱ的交点表示光合作用强度等于呼吸作用强度,B正确。

C、由光合作用与呼吸作用的关系图可知,在b、c区中,曲线Ⅱ位于曲线Ⅰ的上方,所以,b、c区表示呼吸作用的强度大于光合作用的强度。C正确。

D、光是光合作用的必要条件,a区域表示植物的净光合作用的产量,阴雨天气光线较弱,

光合作用会减弱，所以，a 区域的面积会减小，D 错误。

24.

【答案】D

【解析】A、结合题干曲线图可知：在一定的范围内随光照强度增加，植物的光合作用强度增强，当光照强度达到饱和后，光照强度即使增加，光合作用也不再增强，A 错误。

B、光合作用受光照强度和二氧化碳浓度的影响，但该曲线图只能体现光合作用受光照强度影响，不能体现光合作用受二氧化碳浓度的影响，B 错误。

C、绿色植物在进行光合作用吸收二氧化碳的同时，还进行呼吸作用释放二氧化碳，而呼吸作用释放的部分或全部二氧化碳未出植物体又被光合作用利用，这时，在光照下测定的二氧化碳的吸收量称为表观光合速率或净光合速率。真正光合速率 = 表观光合速率 + 呼吸速率。具体表达为：光合作用消耗总二氧化碳 = 从外界吸收的二氧化碳 + 呼吸作用产生的二氧化碳。可见，在光照强度为零时，甲植物释放的二氧化碳比乙植物更多；在图中 e 点时，甲乙两植物的表观光合速率相等。说明，f 点时，甲植物的光合作用的强度比乙植物的更强，C 错误。

D、在一定范围内，温度越高呼吸作用越强，温度越低呼吸作用就越弱。当其他条件保持不变，若温度适度上升，植物的呼吸作用增大，释放的二氧化碳增多，因此 a、b 点位置会下移，D 正确。

25.

【答案】(1) 左；植物光合作用需要水分，产生了淀粉；(2) m_2

【解析】(1) ①关闭阀门，并放置在黑暗处，植物进行呼吸作用消耗氧气，同时释放的二氧化碳被氢氧化钠溶液吸收，瓶内气压减小，红墨水在外界气压作用下，向左移动。将装置移至阳光下，移走氢氧化钠溶液，打开阀门，B 处叶脉被切断，A 处得不到水，A 处和 B 处形成了以水为变量的对照实验，一段时间后，甲叶片除去叶绿素后滴加碘液，A 无水无法进行光合作用产生淀粉，A 不变蓝；B 有水能进行光合作用产生淀粉，B 变蓝，说明水是光合作用的原料。

(2) 种植过密，植物叶片相互遮盖，只有上部叶片进行光合作用，种植过稀，部分光能得不到利用，光能利用率低。只有合理密植才是最经济的做法。光合作用制造有机物，呼吸作用分解有机物。植物积累有机物的量 = 植物进行光合作用制造有机物的量 - 植物进行呼吸作用消耗有机物的量。分析图乙曲线可知，种植密度为 m_2 时，有机物积累得最多。

26.

【答案】(1) 氧气；(2) 光照越强，光合作用越强；(3) 左

【解析】(1) 甲装置用来验证植物的光合作用产生氧气，光合作用的条件是光，该装置放在温暖的光下，照射一段时间，试管中收集的气体可以使带火星的木条复燃，表明收集起来的气体有助燃作用，而氧气能够助燃。说明绿色植物的光合作用放出了氧气。

(2) 分析表中的结果，得出的结论：光照越强，光合作用越强（或光照越弱，光合作用越弱）。

(3) 光合作用只能在光下才能进行，呼吸作用有光无光都能进行；呼吸作用吸入氧气呼出二氧化碳，而二氧化碳被氢氧化钠溶液吸收了。因此，利用乙装置研究绿色植物的呼吸作用时，为防止光合作用的干扰，应对该装置进行遮光处理，一段时间后，玻璃管中红墨水向左

(或左方)移动。

27.

【答案】(1) 二氧化碳; $\text{二氧化碳} + \text{水} \xrightarrow[\text{叶绿体}]{\text{光能}} \text{有机物} + \text{氧气}$; (2) 18; (3) 夜间适当降低温室内的温度

【解析】(1) 氢氧化钠溶液能吸收二氧化碳。由图 1 可知, 甲和乙除二氧化碳外, 其他实验条件都相同, 故选择甲、乙进行对照, 可探究二氧化碳这一因素对番茄植株光合作用的影响。

光合作用的表达式为: $\text{二氧化碳} + \text{水} \xrightarrow[\text{叶绿体}]{\text{光能}} \text{有机物} + \text{氧气}$ 。

(2) 由图 2 可知, 曲线 BD 段二氧化碳浓度持续降低, 说明此时间段光合作用强度大于呼吸作用强度, 有机物得以积累; D 点后二氧化碳浓度上升, 则说明 D 点后光合作用强度小于呼吸作用强度, 消耗有机物。因此, 0~24 时内, 草莓幼苗的有机物质量积累最多的时刻是在 18 时。

(3) 番茄的呼吸作用消耗有机物, 产生二氧化碳。由图 3 可知, 20℃时的二氧化碳浓度小于 30℃时, 则说明 20℃时的呼吸作用强度小于 30℃。因此, 增加番茄产量可以采取的措施是: 夜间适当降低温室内的温度。

五、温室效应

28.

【答案】C

【解析】A、在充入气体前, 应检查装置气密性, 防止装置漏气, 故 A 正确。

B、根据控制单一变量, 要判断 CH₄ 是否属于温室气体, 甲、乙两广口瓶的体积应控制相同, 故 B 正确。

C、若 U 形管右侧液面上升, 说明 CH₄ 是温室气体, 故 C 错误。

D、若 U 形管右侧液面上升, 说明 CH₄ 是温室气体, 此装置能用于比较两种气体的保温效果, 故 D 正确。

29.

【答案】(1) 温室效应; 阳光; 左; (2) ①冬季; ② $\text{二氧化碳} + \text{水} \xrightarrow[\text{叶绿体}]{\text{光}} \text{有机物} + \text{氧气}$; 只有浅层海域有足够的光照, 能满足植物光合作用的需求, 海洋超过一定深度, 光照弱, 植物光合作用弱, 无法维持正常生长; ③ 0.456; (3) 减少私家车出行, 步行上学等 (答案不唯一)

【解析】(1) 节能减碳可以减少二氧化碳等温室气体的排放, 可缓解的环境问题是温室效应; 由于二氧化碳的吸热能力强, 在阳光下一段时间后, 吸收的热量多, 气体膨胀, 压强增大, 从而水柱会往左移动。

(2) ①气体的溶解度随温度的升高而减小; 在一年四季中, 冬季温度最低, 所以单位体积海水能溶解二氧化碳最多的是冬季。

②光合作用是绿色植物在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物, 释放氧气, 同时把光能转变成化学能储存在合成的有机物中的过程。其文字表达式为: $\text{二氧化碳} + \text{水} \xrightarrow[\text{叶绿体}]{\text{光}} \text{有机物} + \text{氧气}$; 植物固碳只能发生在浅层海域, 其原因是只有浅层海域有足够的光照, 能满足植物光合作用的需求, 海洋超过一定深度, 光照弱, 植物光合作用弱, 无法维持正常生长。

③碳酸钙(CaCO_3)中碳元素的质量分数为 $\frac{12}{40+12+16 \times 3} \times 100\% = 12\%$; 某地贝壳堤储存了约 4 亿吨贝壳, 其中 95% 为碳酸钙, 则碳酸钙的质量为 $4 \times 95\% = 3.8$ 亿吨, 那么固定碳元素的质量为 $3.8 \times 12\% = 0.456$ 亿吨。

(3) 作为初中生, 可以采取的措施有随手关灯、双面使用纸张、乘坐公共交通工具出行等 (答案不唯一, 从节约能源、减少碳排放角度作答)。

30.

【答案】(1) C; (2) 6

【解析】(1) A、将 CO_2 收集和通入深海海底要消耗大量的能源, 消耗能源也会加剧 CO_2 的排放, 故选项说法正确。

B、几十万年以来, 海水的 pH 保持在 8.2 左右, 大量 CO_2 溶解在海水中, 会使海水的酸性增大, 破坏海洋的生态环境, 故选项说法正确。

C、将 CO_2 储存在海底, 空气中二氧化碳比较恒定, 不会影响陆上植物的光合作用, 故选项说法错误。

D、当发生海底地震时, 深海海底储存的 CO_2 会被重新释放到大气中, 还会加剧温室效应, 故选项说法正确。

(2) 设可制得金刚石的质量为 x。

